上位机

车辆状态显示

1. 外设启动流程

当前程序，启动顺序为：

```
执行 docker/demo.sh
  ↓
创建容器、加载 ROS 2 环境
  ↓
启动 docker_startup.launch.py
  ├─ WebSocket 通信服务
  ├─ RTK 串口驱动
  ├─ RTK 坐标与航向转换
  ├─ 激光雷达驱动
  ├─ 超声波驱动
  └─ CAN 反馈节点
  ↓
检查外设是否正常
  ├─ RTK 定位有效
  ├─ RTK 航向有效
  ├─ 雷达点云正常
  ├─ 超声波数据正常
  └─ CAN 反馈有效
  ↓
全部通过 → 启动 demo.launch.py
  ↓
循迹、CAN 执行、围栏等控制节点就绪
  ↓
设备状态：就绪
车辆状态：循迹中 / 遥控模式
```

因此上位机同时显示各项状态，哪一项先正常就先显示“就绪”。

2. 设备总状态

设备总状态采用五种：

状态值	上位机文字	判断方式
`waiting_connection`	等待连接	上位机打开后，尚未收到 Jetson 状态
`disconnected`	断线	曾经连接，但状态通信断开或超时
`starting`	启动中	已连接，正在启动外设、检查或启动控制程序
`startup_failed`	启动失败	必需外设检查失败，或控制程序启动失败
`ready`	就绪	外设检查通过，控制程序已可用
`runtime_fault`	运行故障	如运行中雷达数据超时，控制程序已停止

其中，**等待连接、断线由上位机判断**，因为 Jetson 无法通过已经断开的连接报告自己断线。

正常转换：

```
等待连接 → 启动中 → 就绪
                ↘ 启动失败
```

任何已连接状态都可能转为“断线”；
重新连接后，直接采用 Jetson 最新上报状态。
上位机连接较晚时，不重放整个启动过程，直接展示当前结果。

3. 外设状态

显示四个外设状态：

外设	“就绪”条件	需要区分的错误
RTK	定位、航向数据均有效且持续更新	串口打开失败、无定位、无有效航向、数据超时
激光雷达	驱动运行，持续收到有效点云	驱动启动失败、无点云、点云超时
超声波	串口正常，持续收到四路数据	串口打开失败、数据不足四路、数据超时
CAN/VCU	CAN 接口正常，收到有效车辆反馈	接口打开失败、无反馈、反馈无效、发送失败

每个外设只需要三种内部状态：

状态值	显示
`starting`	启动中 / 等待数据
`ready`	就绪
`error`	对应错误文字

例如：

```
设备：启动失败

RTK          就绪
激光雷达     超过 5 秒未收到点云
超声波       就绪
CAN/VCU      就绪
```

错误信息要反映已确认的现象。比如只能确认“未收到点云”时，就显示这个结果；不能直接断言“雷达未上电”。

路径、围栏文件和控制节点不必增加外设卡片；它们启动失败时，直接作为设备“启动失败”的原因显示，例如“路径文件解析失败”。

4. 启动后的车辆状态

车辆状态只在设备“就绪”且控制状态有效时显示：

状态值	显示	判断依据
`trajectory`	循迹中	执行节点实际采用循迹指令
`remote`	遥控模式	执行节点实际采用来自 9010 的遥控指令
`null`	暂不显示	尚未就绪、故障停止或状态未知

5.上位机设备状态协议 v1

连接和刷新

连接 `ws://10.244.241.213:9011/status`。
上位机只接收状态，不要向此端口发送控制指令。
9010 仍用于远控。连接后立即收到完整 JSON；
每秒至少发送一次，状态变化时提前发送。
上位机首次连接前显示“等待连接”；
断开或连续 3 秒未收消息显示“断线”，外设置灰，清空车辆模式。
重连后使用新快照覆盖旧状态。
`boot_id` 改变表示新启动；`seq` 是本次服务进程内递增序号。
`timestamp` 使用 UTC ISO 8601，上位机可转换成本地时间。
通信超时使用接收端计时。

数据示例

```
{
  "type": "device_status",
  "version": 1,
  "boot_id": "a-unique-boot-id",
  "seq": 20,
  "timestamp": "2026-10-21T15:00:00+00:00",
  "device_state": "ready",
  "device_message": "",
  "vehicle_state": "trajectory",
  "peripherals": {
    "rtk": {"state": "ready", "errors": [], "data_age_ms": 80},
    "lidar": {"state": "ready", "errors": [], "data_age_ms": 90},
    "ultrasonic": {"state": "ready", "errors": [], "data_age_ms": 30},
    "can": {"state": "ready", "errors": [], "data_age_ms": 40}
  }
}
```

状态枚举

设备：`starting` 启动中、`startup_failed` 启动失败、`ready` 就绪、`runtime_fault` 运行故障。
`waiting_connection` 等待连接、`disconnected` 断线由上位机判断，不由 Jetson 发送。

外设：`starting` 启动中、`ready` 就绪、`error` 错误。错误时显示 `errors[].message`。
`errors` 可同时包含多个错误；`code` 用于程序判断，`message` 用于显示。驱动原始报错可能带 `source`。
`data_age_ms` 是距最近有效数据的时间；RTK 取定位/航向中较旧的一项；未收到完整数据则为 null。

车辆：`trajectory` 循迹中、`remote` 9010 遥控模式、`null` 暂不显示。
只有设备就绪、执行节点反馈新鲜、安全状态正常、处于 RUN 时才显示模式。
连接 9010 不等于接管。`remote` 还要求执行节点正在采用 `/stack_cmd/websocket` 指令，且 9010 链路有效。
本地键盘、实体遥控、草捆对准、暂停、急停均不伪装成这两种模式，返回 null。

相机控制

使用现有 `ws://10.244.241.213:9010` 长连接，发送 JSON。
相机命令和车辆命令使用同一连接。
上位机继续发送应用层心跳（建议每 0.5 秒 `{ "type": "heartbeat" }`），包括相机启动期间。
不要为相机另建一个短连接；9010 的断线中止保护仍生效。

```
{"type":"camera","action":"start","request_id":"camera-start-001"}
```

- `start`：执行 Jetson 宿主机 `script/video_usb/start_monitor_new.sh`。
- `stop`：执行同目录 `stop_monitor.sh`。
- `status`：查询 MediaMTX、各相机进程和 RTSP 流是否就绪。
- `request_id`：推荐提供 1~128 字符唯一标识；省略时由 Jetson 自动生成。
- 命令异步执行，不阻塞车辆消息和心跳。同一时刻只执行一个相机操作，其余返回 `CAMERA_BUSY`。
- 同一 `request_id` 的重复启停返回缓存结果，避免重复重启；新操作使用新 ID。

脚本完成后在原 9010 连接返回结果，`request_id` 对应请求，例如：

```
{
  "type":"camera_result",
  "request_id":"camera-start-001",
  "action":"start",
  "ok":true,
  "code":"OK",
  "message":"相机已开启",
  "exit_code":0,
  "output":"脚本输出（最多末尾4000字符）",
  "camera_state":"running",
  "mediamtx_running":true,
  "cameras":[

{"name":"cam0","device":"/dev/video0","process_running":true,"stream_ready
":true,"url":"rtsp://10.244.241.213:8554/cam0"},
    {"name":"cam1","device":"/dev/v4l/by-id/usb-camera-video-
index0","process_running":true,"stream_ready":true,"url":"rtsp://10.244.24
1.213:8554/cam1"}
  ]
}
```

失败时 `ok=false`；应显示 `message`，根据 `code` 判断错误。不是所有失败都包含相机状态或退出码。
`CAMERA_DEVICE_MISSING` 设备不存在、`CAMERA_CONFIG_MISSING` 配置缺失、`CAMERA_SCRIPT_FAILED` 执行失败或未达到目标状态、`CAMERA_SERVICE_UNAVAILABLE` 宿主机服务不可用、`CAMERA_BUSY` 正在执行其他操作、`INVALID_REQUEST` 参数错误。
`camera_state`： `running` 两路均可 RTSP DESCRIBE；`stopped` 无推流进程且 MediaMTX

未运行；`partial` 部分启动。
查询成功 `ok=true` 仅代表查询完成，仍须检查 `camera_state` 。